Visualización de Imágenes GeoTIFF y Análisis de Cobertura Nival en la Cordillera de los Andes con QGIS

Integrantes:

- Ruben Exequiel Cruz
- Simon Fischer
- Ignacio Don
- Alondra Ludueña
- Joaquin Bressan

Introducción

En esta sesión abordamos el uso práctico de QGIS enfocado en la manipulación de insumos satelitales GeoTIFF y la generación de geometrías vectoriales (puntos y polígonos). Aplicamos estos conceptos en un caso práctico enfocado en el monitoreo de la cubierta de nieve en los Andes centrales, tomando como área de estudio el Glaciar de las Lágrimas (departamento de Malargüe, Mendoza), sitio donde tuvo lugar el accidente aéreo de los deportistas uruguayos en 1972.

Manejo de Datos Satelitales y GeoTIFF

QGIS como herramienta principal

QGIS (anteriormente conocido como Quantum GIS) es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto y distribución libre bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). Es una herramienta fundamental en la teledetección y el análisis territorial debido a sus capacidades modulares, alta interoperabilidad y soporte multiplataforma

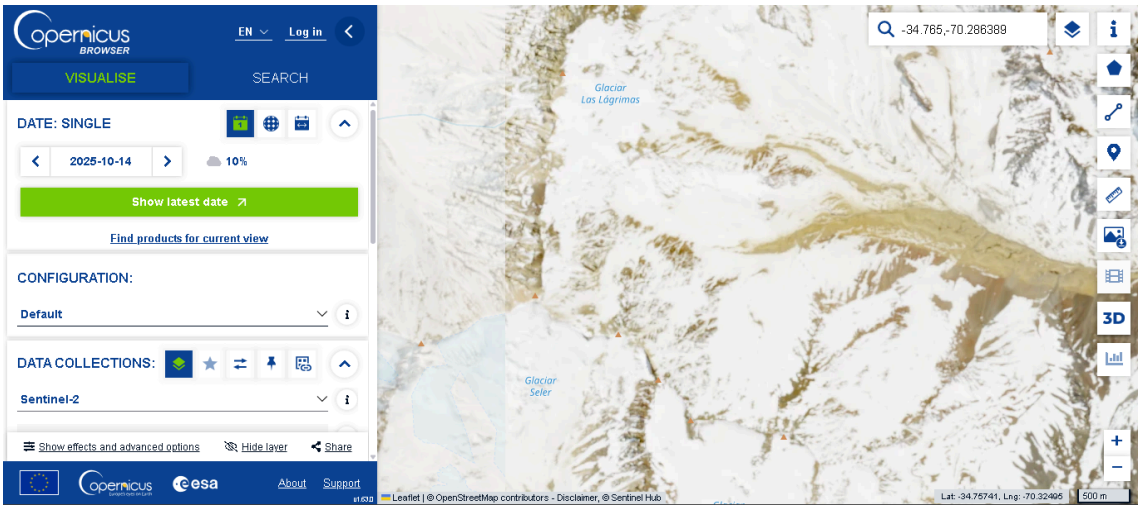
Estructura del formato GeoTIFF (`.tif` / `.tiff`)

Este estándar almacena la información de georreferenciación en los propios encabezados del archivo, permitiendo trabajar con capas ráster de manera directa sin depender de archivos de soporte externos (como los **world files**).

Adquisición de datos

Las imágenes multiespectrales se descargaron desde la plataforma Copernicus Browser (misión Sentinel-2), seleccionando exclusivamente tomas con una cobertura de nubes inferior al 10 % para asegurar la visibilidad del terreno.

Captura de pantalla de la página



Generación de Vectores y Delimitación de Superficies

Para calcular áreas precisas en unidades métricas (m^2), el entorno de trabajo se configuró bajo un sistema proyectado adecuado para la franja geográfica correspondiente.

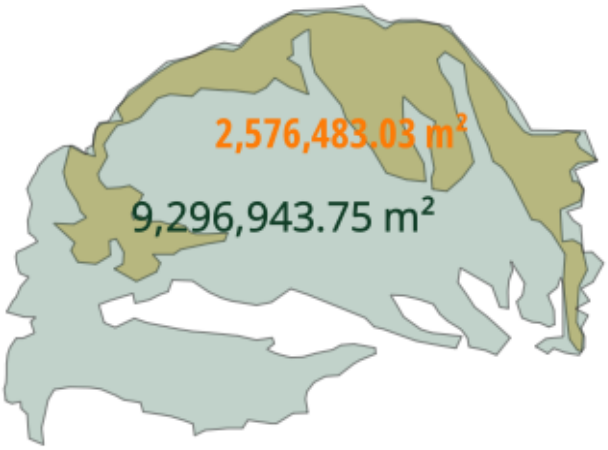


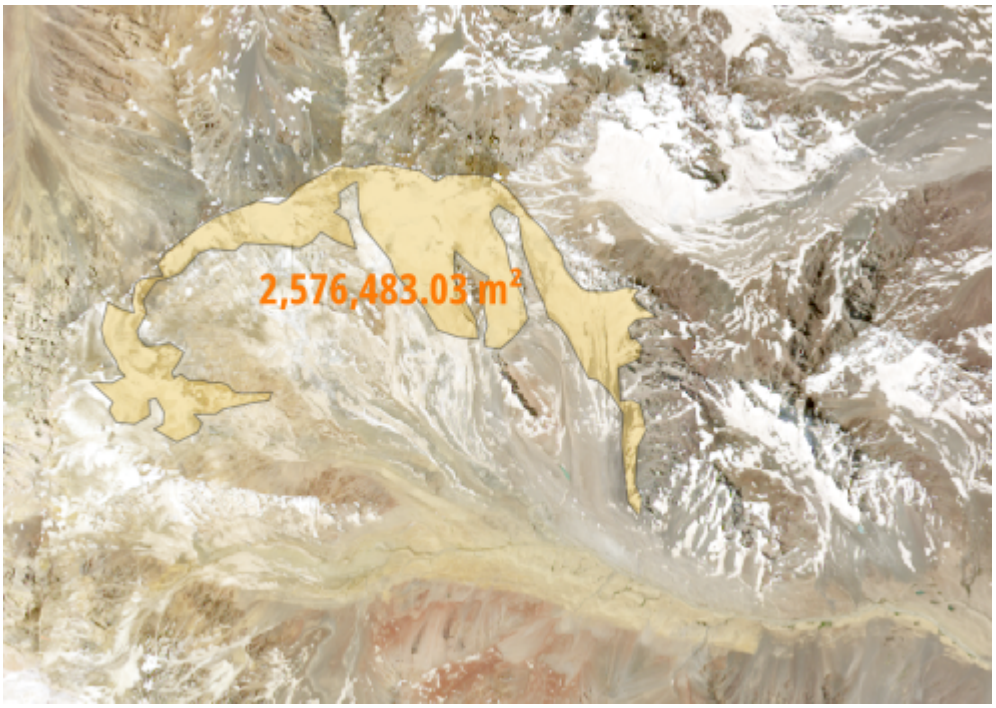
Figura 2: Visualización de las capas de polígonos dibujadas manualmente sobre la superficie de nieve en QGIS.Área de color verde corresponde al año 2021.Área de color azul corresponde al año 2025

Sistema de Coordenadas de Referencia (SRC)

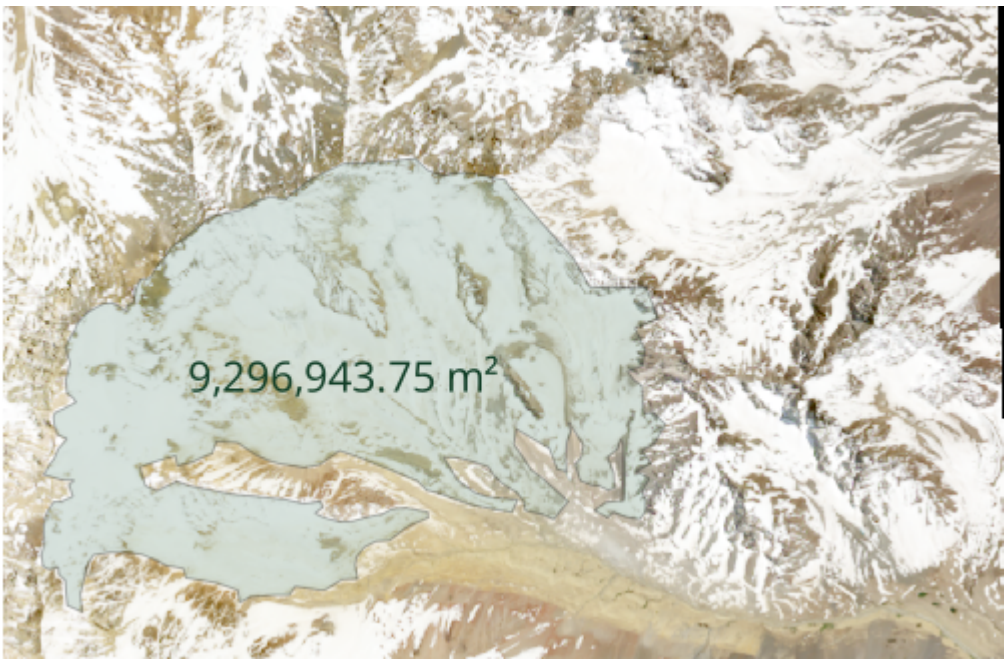
Ubicación Geográfica El área de estudio se sitúa en el Glaciar de las Lágrimas, Cordillera de los Andes centrales, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza (34◦45′54″S, 70◦17′11″O).

Delimitación de áreas

Mediante edición manual sobre un archivo de almacenamiento GeoPackage, se trazó el contorno del manto de nieve delimitando punto a punto la geometría del polígono.



Area de color Naranja corresponde al año 2021



Area de color celeste corresponde al año 2025

A partir de los polígonos trazados manualmente y la lectura de sus metros cuadrados (siendo el mayor valor correspondiente al año 2025), se estructuraron los siguientes datos comparativos:

Cuadro 1: Comparativa cuantitativa de cobertura nival obtenida mediante polígonos dibujados a mano (2021 y. 2025).

Parámetro / Fecha	Noviembre 2021	Noviembre 2025	Variación Variación Neta
Superficie en metros cuadrados (m^2)	2,576,483.03	9,296,943.75	6,720,460.72
Superficie en hectáreas (ha)	257.65	929.69	672.05
Porcentaje de Cobertura Relativa	27.71%	100%	+72.29%

Conclusiones del Estudio

El análisis comparativo refleja un aumento en la masa nival acumulada en el sector del Glaciar de las Lágrimas, registrando una superficie mayor en el período de noviembre de 2025 (9,296,943.75 m2) en comparación con noviembre de 2021 (2,576,483.03 m2).

Conclusiones Proyecto

En definitiva este ha sido un proyecto provechoso a la de utilizar una herramienta virtual y gratuita para realizar una aplicación real en la medición de un fenómeno natural como seria el nivel de nieve en un valle en particular, haciendo uso de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante la plataforma QGIS, facilitando la descarga de imágenes satelitales GeoTIFF desde el servicio web de Copernicus (Sentinel-2) y la aplicación de metodologías de digitalización vectorial a mano.